Costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas

Breve descripción:

El componente formativo desarrolla los conocimientos y habilidades necesarios para proyectar, calcular, evaluar y ajustar los costos de operación de las actividades agrícolas mecanizadas. Aborda los fundamentos del costeo, la gestión de información e inventarios, la depreciación de maquinaria, los métodos de cálculo, la sistematización de datos y el análisis de resultados para la toma de decisiones.

Noviembre 2026

Tabla de contenido

Introducción.....5

1. Empresa y producción en los servicios mecanizados.....8

1.1. Características y finalidad de la empresa 8

1.2. Producción y prestación de servicios mecanizados 10

1.3. Bienes y recursos de la producción 13

2. Fundamentos de los costos 16

2.1. Elementos del costo 16

2.2. Clasificación de los costos.....17

2.3. Diferencias entre costos, gastos e ingresos 19

2.4. Sistemas de costeo 21

2.5. Costos relevantes para la toma de decisiones.....23

3. Información para la determinación de costos.....25

3.1. Fuentes y técnicas de recolección de información 25

3.2. Registro y documentación de los costos 28

3.3. Gestión y valoración de inventarios.....30

3.4. Depreciación de la maquinaria agrícola.....33

4. Proyección y cálculo de los costos de operación 37

4.1. Métodos de determinación de costos 37

4.2. Costos de propiedad y costos de operación de la maquinaria 39

4.3. Cálculo del costo horario de la maquinaria 41

4.4. Costos de mano de obra 44

4.5. Costos de traslado y tiempos improductivos.....46

4.6. Cálculo del costo por actividad mecanizada.....48

5. Sistematización de los costos de operación 52

5.1. Registro y organización de la información de costos.....52

5.2. Herramientas informáticas para el cálculo y control.....54

5.3. Estándares de costos y análisis por actividad.....56

6. Evaluación y análisis de los costos de operación 61

6.1. Análisis de costos y su importancia 61

6.2. Indicadores de costos 63

6.3. Medición e interpretación de resultados 65

6.4. Análisis de sensibilidad y escenarios 67

6.5. Presentación de resultados e informes de costos.....69

7. Novedades, inconsistencias y ajustes de costos 72

7.1. Identificación y clasificación de novedades.....72

7.2. Inconsistencias frecuentes en los costos de operación 75

7.3. Ajustes y acciones correctivas.....78

7.4. Verificación de los ajustes y recomendaciones.....82

Síntesis.....86

Glosario 88

Referencias bibliográficas.....90

Créditos 91

Introducción

Cada actividad agrícola mecanizada implica el uso de recursos que tienen un valor económico. La preparación del suelo, la siembra, la fertilización y la cosecha requieren maquinaria, combustible, lubricantes, mantenimiento, mano de obra y tiempo de operación. Aunque estos recursos hacen posible la ejecución de las labores, no siempre se identifican y calculan todos los costos asociados, lo que puede generar dificultades para establecer tarifas, controlar los gastos y determinar la rentabilidad de los servicios.

En una empresa de servicios agrícolas mecanizados, conocer cuánto cuesta operar un tractor o ejecutar una labor por hectárea permite planificar los recursos, proyectar presupuestos y tomar decisiones sobre el uso, mantenimiento y adquisición de maquinaria. Para lograrlo, es necesario identificar los elementos que conforman los costos, recopilar información confiable, considerar la depreciación de los equipos y aplicar métodos de cálculo acordes con las características de cada actividad.

Este proceso también requiere organizar y sistematizar los registros, analizar los resultados mediante indicadores y reconocer las diferencias entre los costos proyectados y los realmente generados. Cuando se presentan variaciones o inconsistencias, su identificación facilita establecer ajustes y acciones correctivas que contribuyan al mejoramiento de las operaciones.

A lo largo del componente se abordan los fundamentos del costeo, la información necesaria para determinar los costos, los métodos de proyección y cálculo, las herramientas para su sistematización y los procedimientos para evaluar los resultados. Estos conocimientos permiten comprender la importancia de una adecuada

gestión de los costos y fortalecer la toma de decisiones en los servicios agrícolas mecanizados, de acuerdo con las condiciones de producción y los requerimientos de cada empresa.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video.

Video 1. Costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas
Desde los primeros arados impulsados por animales hasta los tractores y las máquinas agrícolas actuales, la mecanización ha transformado las labores del campo. Actividades como preparar el suelo, sembrar y cosechar pueden realizarse hoy con mayor capacidad y en menos tiempo. Esta evolución también ha cambiado la manera

Transcripción del video. Costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas

de organizar el trabajo agrícola y de administrar los recursos necesarios para cada operación.

Poner en funcionamiento una máquina agrícola implica destinar recursos económicos y considerar las condiciones en las que se desarrolla cada labor. El tipo de maquinaria, la extensión del terreno, las características del suelo y la duración de la jornada pueden influir en el valor de una operación. Por eso, cada actividad debe analizarse teniendo en cuenta sus necesidades y los recursos disponibles.

A lo largo de este recorrido se explorarán los factores que intervienen en los costos de operación de las actividades agrícolas mecanizadas, considerando el consumo de combustible, el mantenimiento de la maquinaria, la mano de obra, el desgaste de los implementos y los tiempos de trabajo. También se abordará la manera de analizar estos elementos para calcular los costos de cada labor y reconocer cómo las condiciones del terreno y de la operación inciden en los resultados económicos.

Finalmente, se abordarán criterios para gestionar los costos de operación, planificar el uso de la maquinaria y administrar los recursos disponibles. Estos conocimientos permitirán comprender la importancia del análisis económico en las actividades agrícolas mecanizadas y orientar decisiones que favorezcan la eficiencia y la sostenibilidad de la producción.

1. Empresa y producción en los servicios mecanizados

La determinación de los costos requiere reconocer primero la organización que presta el servicio, las actividades que desarrolla y los recursos que utiliza. Una empresa de mecanización transforma recursos como maquinaria, combustible, trabajo y conocimiento técnico en labores que apoyan la producción agropecuaria. Por ello, la estructura de la empresa y la forma de organizar la producción influyen en los costos que deben identificarse y calcularse.

1.1. Características y finalidad de la empresa

Una empresa es una organización que combina personas, recursos materiales, tecnología e información para producir bienes o prestar servicios y atender necesidades de clientes o usuarios. En el sector agropecuario puede tratarse de una finca productora, una cooperativa que administra un banco de maquinaria o una empresa contratista que ofrece labores de preparación del suelo, siembra y cosecha.

Entre sus características se encuentran la definición de objetivos, la organización de funciones, la administración de recursos, la toma de decisiones, la asunción de riesgos y el registro de sus operaciones. La finalidad económica consiste en mantener la operación y generar resultados que permitan cubrir los costos, atender las obligaciones y sostener la actividad. También cumple una función social al generar empleo, ofrecer servicios y contribuir al desarrollo del entorno rural. A continuación, se describen sus características:

Tabla 1. Características de la empresa y su relación con los costos

Característica	Descripción	Relación con los costos
Objetivos	Define los resultados económicos y operativos que espera alcanzar.	Permite establecer presupuestos y metas de costo.
Organización	Distribuye funciones, responsabilidades y procesos.	Facilita identificar quién registra, controla y autoriza los costos.
Administración de recursos	Asigna maquinaria, personal, insumos y tiempo.	Ayuda a evitar desperdicios y capacidad ociosa.
Registro de operaciones	Conserva datos y soportes de las actividades.	Proporciona información para calcular costos reales.
Gestión del riesgo	Reconoce situaciones que pueden afectar la operación.	Permite prever reparaciones, demoras y variaciones de precios.

En Colombia, las obligaciones contables y de información financiera dependen de la naturaleza y características de cada entidad. Por tanto, la empresa debe aplicar el marco normativo que le corresponda y conservar soportes verificables de sus operaciones. Para el cálculo operativo, incluso una unidad productiva pequeña necesita

registros básicos de horas trabajadas, consumo de combustible, mantenimiento, mano de obra y servicios prestados.

1.2. Producción y prestación de servicios mecanizados

La producción comprende las actividades mediante las cuales se combinan recursos para obtener bienes o servicios. En una empresa de mecanización, el resultado principal es el servicio prestado: hectáreas preparadas, sembradas, fertilizadas o cosechadas, toneladas movilizadas o áreas fumigadas. El costo se genera durante la utilización de los recursos necesarios para entregar ese resultado.

Las operaciones pueden organizarse por pedido, por lotes, de manera continua o de forma estacional. En el trabajo por pedido, cada contrato corresponde a un cliente o lote y puede tener condiciones particulares. La producción por lotes agrupa labores semejantes para aprovechar los recursos disponibles. La operación continua se presenta cuando el servicio se desarrolla de forma repetitiva y homogénea. La estacionalidad se relaciona con los ciclos de cultivo, las lluvias y las ventanas de siembra o cosecha.

Los tipos de producción más utilizados en los servicios mecanizados se describen a continuación:

Tabla 2. Tipos de producción en los servicios mecanizados

Modalidad de producción	Característica	Ejemplo de mecanización
Por pedido u orden	Cada trabajo se identifica y controla de manera individual.	Cosecha de un lote de 35 hectáreas para un productor.
Por lotes	Se agrupan trabajos similares para aprovechar recursos.	Preparación de varios lotes vecinos durante una semana.
Continua o por procesos	La actividad se repite con características homogéneas.	Operación continua de una planta de selección o procesamiento.
Estacional	La demanda se concentra en determinados periodos.	Siembra de arroz durante las ventanas definidas por el calendario agrícola.

Además de las formas de organizar la producción, los servicios de mecanización se prestan mediante diferentes modalidades, según la propiedad de los equipos, la organización empresarial y el tipo de cliente atendido. Entre las más frecuentes se encuentran los contratistas independientes, los bancos de maquinaria, las empresas agroindustriales con flota propia y las organizaciones que combinan el uso de maquinaria para sus cultivos con la prestación de servicios a terceros.

Las características de cada modalidad determinan la forma de administrar y distribuir los costos de operación. Por esta razón, es necesario identificar sus particularidades, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 3. Modalidades de prestación de servicios mecanizados y sus características

Modalidad	**Característica**	**Consideración sobre los costos**
Contratista independiente	Persona natural o empresa que presta servicios y cobra por hectárea, hora o tonelada.	Debe cubrir los costos de propiedad y operación mediante las tarifas establecidas.
Banco de maquinaria	Organización administrada por entidades territoriales, cooperativas o asociaciones que facilita el acceso a equipos.	Debe prever recursos para mantenimiento y reposición de la maquinaria.
Flota propia de la finca	Unidad productiva que utiliza maquinaria para atender sus propias labores.	Requiere calcular los costos para compararlos con la contratación de servicios externos.

Modalidad	Característica	Consideración sobre los costos
Empresa mixta	Organización que utiliza sus equipos en actividades propias y presta servicios a terceros.	Necesita distribuir adecuadamente los costos entre ambas actividades.

Las diferencias entre estas modalidades influyen en la determinación de las tarifas, la distribución de los costos y la sostenibilidad económica de la operación. Por ejemplo, una empresa que utiliza su maquinaria para atender cultivos propios y prestar servicios a terceros debe identificar los recursos consumidos en cada actividad para evitar asignaciones incorrectas.

1.3. Bienes y recursos de la producción

Los bienes son elementos tangibles que pueden utilizarse o consumirse en la producción. Algunos son bienes de consumo, como el combustible y los lubricantes; otros son bienes de capital, como tractores, sembradoras, cosechadoras, talleres y bodegas. Los servicios, por su parte, son actividades que satisfacen una necesidad sin transferir la propiedad de un bien, como la preparación mecanizada del suelo.

Los recursos productivos comprenden el trabajo, el capital, los insumos, las instalaciones y la capacidad de gestión. En los servicios mecanizados, el capital suele representar una inversión significativa y su uso genera costos de propiedad, mientras que el combustible, los lubricantes y las reparaciones se relacionan con la operación.

Tabla 4. Recursos de la producción en una empresa de mecanización

Recurso	Ejemplos	Costos asociados
Capital	Tractor, rastra, sembradora, cosechadora.	Depreciación, intereses, seguros, resguardo y reparaciones.
Trabajo	Operarios, mecánicos, auxiliares y personal administrativo.	Salarios, prestaciones, aportes y otros conceptos laborales aplicables.
Insumos	ACPM, aceites, filtros, grasa y piezas de desgaste.	Consumo por hora, hectárea o actividad.
Instalaciones	Taller, bodega, patio de máquinas.	Arriendo, servicios, mantenimiento o depreciación.
Gestión e información	Programación, compras, registros y coordinación.	Costos administrativos asignados según un criterio razonable.

Por ejemplo, para prestar un servicio de rastrillada en 50 hectáreas se requiere un tractor, una rastra, un operario, combustible, lubricantes, elementos de mantenimiento y actividades de coordinación. La identificación de estos recursos es el primer paso para asignarles un valor y determinar el costo del servicio. No todos se

consumen de la misma manera: el combustible depende de las horas trabajadas, mientras que ciertos costos de propiedad se distribuyen durante el periodo de uso del equipo.

2. Fundamentos de los costos

Los costos expresan en términos monetarios los recursos utilizados para producir un bien o prestar un servicio. En la mecanización agrícola, su determinación permite conocer cuánto cuesta disponer de una máquina, ejecutar una labor o atender un contrato. Para realizar cálculos consistentes es necesario reconocer los elementos que los componen, clasificarlos y seleccionar un sistema de costeo adecuado.

2.1. Elementos del costo

En la contabilidad de costos se reconocen tres elementos generales que permiten identificar los recursos utilizados para producir un bien o prestar un servicio:

- **Insumos directos**: recursos que se consumen y pueden identificarse con una actividad específica. En los servicios mecanizados incluyen el ACPM, los lubricantes y las piezas de desgaste utilizadas durante una labor.
- **Mano de obra directa**: corresponde al trabajo del personal que ejecuta la actividad. Por ejemplo, el costo laboral del operador del tractor durante las horas dedicadas a la operación.
- **Costos indirectos**: comprenden los recursos necesarios para prestar el servicio que no se identifican directamente con una labor específica y requieren una base de asignación. Entre ellos se encuentran ciertos costos de administración, mantenimiento del taller y servicios generales compartidos.

En la gestión de maquinaria también se utiliza la agrupación entre costos de propiedad y costos de operación. Los primeros se relacionan con la tenencia del equipo, incluso cuando no está trabajando; los segundos dependen principalmente de su utilización. Esta clasificación complementa la clasificación contable y ayuda a construir el costo horario.

Es importante evitar duplicidades en la asignación. Por ejemplo, si el combustible se registra como insumo directo de una labor, no debe incorporarse nuevamente en otro rubro del cálculo. Asimismo, los costos indirectos deben distribuirse mediante criterios verificables, como las horas-máquina, las horas de trabajo o el número de órdenes, según la relación que tengan con el servicio.

2.2. Clasificación de los costos

Los costos pueden clasificarse desde diferentes perspectivas. La clasificación por comportamiento permite reconocer cómo varían frente al nivel de actividad; la clasificación por identificación determina si pueden asociarse directamente con el objeto de costo; y la clasificación por momento de cálculo distingue los valores reales de las estimaciones o estándares.

Tabla 5. Clasificación de los costos

Criterio	Clasificación	Ejemplo
Comportamiento	Fijos	Seguro anual o depreciación calculada por tiempo.

Criterio	Clasificación	Ejemplo
Comportamiento	Variables	Combustible consumido según las horas de operación.
Comportamiento	Semivariables	Servicio con cargo básico y valor adicional por uso.
Relación con el objeto	Directos	Operario asignado exclusivamente a una labor.
Relación con el objeto	Indirectos	Administración compartida entre varios servicios.
Momento de cálculo	Históricos o reales	Costo registrado después de ejecutar la labor.
Momento de cálculo	Predeterminados	Costo estimado o estándar calculado antes de operar.
Relevancia para decidir	Relevantes	Combustible adicional requerido para aceptar un contrato.
Relevancia para decidir	Hundidos	Valor ya pagado por una máquina que no cambia entre alternativas.

Los costos fijos se mantienen constantes dentro de un periodo y rango de actividad, aunque el costo fijo unitario disminuye cuando se distribuye entre más horas o hectáreas. Los costos variables cambian con el nivel de uso. Los semivariables contienen una parte fija y otra variable. Estas categorías dependen del periodo y de las condiciones de análisis; por eso, un costo no debe calificarse como fijo o variable sin precisar el horizonte considerado.

Por ejemplo: una empresa tiene costos fijos anuales de $40.000.000 y costos variables de $70.000 por hora. Si la máquina trabaja 500 horas, el costo total será $40.000.000 + ($70.000 × 500) = $75.000.000. El costo total por hora será $75.000.000 / 500 = $150.000. Si trabaja 1.000 horas, el costo total será $110.000.000 y el costo por hora será $110.000. La mayor utilización distribuye el costo fijo entre más horas, aunque también aumenta el costo variable total.

2.3. Diferencias entre costos, gastos e ingresos

El costo se relaciona con los recursos utilizados para prestar el servicio mecanizado; el gasto corresponde a los recursos consumidos para administrar o comercializar la actividad, sin vincularse directamente con la ejecución de una labor; y el ingreso representa el valor generado por la prestación del servicio o por otras actividades de la empresa.

Para diferenciar estos conceptos en una empresa de servicios agrícolas mecanizados, es necesario considerar la finalidad de los recursos y la forma en que se relacionan con la actividad económica. La siguiente tabla presenta sus características y algunos ejemplos aplicados a este tipo de empresa:

Tabla 6. Diferencias entre costos, gastos, ingresos e inversiones

Concepto	Descripción	Ejemplo
Costo	Recurso utilizado directa o indirectamente para prestar el servicio.	Combustible, mano de obra del operario y reparación del tractor.
Gasto	Recurso consumido para administrar o comercializar la empresa.	Honorarios contables, papelería o publicidad.
Ingreso	Valor generado por la prestación del servicio o por otras actividades de la empresa.	Valor facturado por la siembra de 40 hectáreas.
Inversión	Adquisición de un activo o recurso que proporcionará beneficios durante varios periodos.	Compra de un tractor o una sembradora.

Es importante precisar que la inversión no constituye una categoría equivalente a los costos, gastos e ingresos en la determinación del resultado del periodo. La compra de un tractor, por ejemplo, se reconoce inicialmente como un activo. Posteriormente, su depreciación se incorpora al costo o al gasto, según el uso que se le dé al equipo.

Esta distinción permite conocer el costo de cada labor y, por separado, los gastos necesarios para mantener la empresa. Para evaluar el resultado económico general, se comparan los ingresos con los costos y gastos reconocidos en el mismo periodo. De igual manera, un anticipo recibido no debe confundirse automáticamente con un

ingreso devengado, pues su reconocimiento depende de las condiciones del servicio contratado y de las políticas contables aplicables.

Resultado del periodo = Ingresos – Costos – Gastos

Por ejemplo, una empresa factura $18.000.000 por servicios de preparación de suelo. Los costos asociados a la prestación ascienden a $11.000.000 y los gastos administrativos y comerciales del periodo corresponden a $3.000.000. En este caso, el resultado antes de otros conceptos e impuestos es de $4.000.000.

Esta cifra permite identificar el resultado económico de las operaciones consideradas, siempre que los costos y gastos estén completos y correspondan al mismo periodo.

2.4. Sistemas de costeo

Un sistema de costeo reúne procedimientos para acumular, clasificar, asignar y controlar los costos. Su elección depende de la naturaleza del servicio, la homogeneidad de las operaciones, la información disponible y las decisiones que necesita tomar la empresa.

Entre los sistemas y enfoques de costeo se encuentran los siguientes:

a) **Según la forma de acumular y asignar los costos**:
   - **Costeo por órdenes**: acumula los costos de cada trabajo, cliente, contrato o lote específico. En los servicios agrícolas mecanizados puede aplicarse a la preparación de un predio o a una cosecha contratada por

un cliente. Cada orden permite registrar los recursos utilizados, las horas de operación, los insumos y los costos asociados.

- **Costeo por procesos**: acumula los costos por etapas o procesos homogéneos y determina costos promedio. Puede utilizarse en operaciones repetitivas, como las desarrolladas en una planta de acondicionamiento de productos agrícolas.
- **Costeo basado en actividades (ABC)**: asigna los costos indirectos de acuerdo con las actividades que los generan y los inductores que permiten distribuirlos. Puede ser útil en empresas que administran varios equipos, prestan diferentes servicios y desarrollan actividades de apoyo, como mantenimiento, transporte y programación de operaciones.

b) Según los componentes que se incorporan al costo:

- **Costeo absorbente**: incluye los costos variables y fijos de producción en el costo del servicio. Permite conocer el costo completo de los recursos asociados a la prestación y resulta útil para el análisis de largo plazo.
- **Costeo variable**: incorpora los costos variables al costo del servicio y analiza los costos fijos por separado. Facilita las decisiones de corto plazo y el cálculo del margen de contribución.

En los servicios agrícolas mecanizados suele ser útil el costeo por órdenes, porque cada contrato puede presentar diferencias en la distancia, el tipo de suelo, el área, los implementos, los tiempos y las condiciones de operación. Por ello, una orden de trabajo debe identificar al cliente, el lote, la labor, la máquina, las horas de

operación, los insumos y los costos asignados. El costeo por procesos, por su parte, puede ser pertinente cuando las operaciones son repetitivas y homogéneas.

Es importante reconocer que los enfoques absorbente y variable no sustituyen necesariamente la forma de acumular los costos por órdenes o procesos, pues responden a una pregunta diferente: qué componentes se incluyen en el costo del servicio para realizar el análisis. Por esta razón, la empresa debe definir el propósito del cálculo y mantener criterios consistentes en la asignación de los recursos.

2.5. Costos relevantes para la toma de decisiones

En la prestación de servicios agrícolas mecanizados, las empresas deben evaluar si resulta conveniente aceptar un contrato, realizar una labor adicional, utilizar una máquina propia o contratar un servicio externo. Para tomar estas decisiones es necesario identificar los costos que pueden cambiar según la alternativa seleccionada.

Un costo relevante es aquel que varía entre las alternativas que se comparan y, por tanto, puede modificar la decisión. Por el contrario, los costos que permanecen iguales en todas las opciones no influyen directamente en la comparación.

Otros conceptos relacionados son:

- **Costo de oportunidad**: representa el beneficio que se deja de obtener al elegir una alternativa en lugar de otra. Por ejemplo, cuando un tractor se destina a un contrato, puede dejar de atender otro servicio que generaría mayores ingresos.
- **Costo incremental**: corresponde al costo adicional que se genera al aumentar la producción o realizar una actividad adicional. En una labor de

rastrillada, puede incluir el combustible, los lubricantes y la mano de obra necesarios para atender hectáreas adicionales.

Por ejemplo: una empresa analiza aceptar un contrato adicional de rastrillada de 40 hectáreas a una tarifa de $70.000 por hectárea. El costo variable adicional se estima en $52.000 por hectárea.

Para determinar el margen de contribución unitario se aplica la siguiente fórmula:

Margen de contribución unitario = Tarifa − Costo variable unitario

Al reemplazar los valores:

$70.000 − $52.000 = $18.000 por hectárea

El margen de contribución total del contrato es:

$18.000 × 40 hectáreas = $720.000

Esto significa que el contrato aporta $720.000 para cubrir los costos fijos y contribuir al resultado de la empresa. Si existe capacidad disponible y no se desplaza otro trabajo más rentable, aceptar el contrato puede ser conveniente. Sin embargo, si la máquina está ocupada y debe dejar de atender otro servicio con un margen superior, también debe considerarse el costo de oportunidad.

La decisión no debe basarse únicamente en comparar la tarifa con el costo total promedio. Es necesario considerar la capacidad disponible, los costos adicionales, los compromisos contractuales, la distancia, los riesgos y las alternativas de uso de la maquinaria.

3. Información para la determinación de costos

La calidad del cálculo depende de la confiabilidad de los datos que lo sustentan. Los registros incompletos, desactualizados o sin soportes pueden generar costos subestimados o duplicados. Por ello, la empresa debe definir qué información necesita, de dónde se obtiene, quién es responsable de registrarla y cómo se conserva para facilitar su consulta y verificación.

3.1. Fuentes y técnicas de recolección de información

Las fuentes de información pueden ser internas o externas. Las internas se generan en la propia empresa e incluyen órdenes de trabajo, registros de horómetros, controles de combustible, facturas, nómina, inventarios, órdenes de mantenimiento y reportes de producción. Las externas provienen de proveedores, entidades oficiales, manuales técnicos, tarifas de referencia, entidades financieras y publicaciones especializadas.

Cada fuente proporciona datos que permiten identificar y cuantificar los recursos utilizados en las actividades mecanizadas. La siguiente tabla presenta algunas de las principales fuentes y su aplicación en la determinación de costos:

Tabla 7. Fuentes de información para la determinación de costos

Fuente	Información que aporta	Uso en el cálculo
Registros de operación	Horas de máquina, hectáreas trabajadas, tiempos de parada y rendimiento.	Calcular el costo por hora y por unidad de trabajo.
Facturas y comprobantes	Precios de combustible, lubricantes, repuestos y servicios.	Valorar los recursos adquiridos y consumidos.
Registros laborales	Salarios, prestaciones, aportes y horas efectivas de trabajo.	Determinar el costo de la mano de obra.
Inventarios y kárdex	Entradas, salidas, existencias y valor de los insumos.	Determinar el costo de los materiales consumidos.
Manuales y fichas técnicas	Potencia, consumo, capacidad, mantenimiento y vida útil de los equipos.	Proyectar costos cuando no existe información histórica suficiente.

Fuente	Información que aporta	Uso en el cálculo
Referencias externas	Precios, tasas, factores técnicos y valores de mercado.	Contrastar supuestos y actualizar estimaciones.

Entre las técnicas de recolección se encuentran:

- **Observación directa**: permite identificar y registrar las condiciones en que se ejecutan las labores, los tiempos de operación, las paradas y los recorridos.
- **Revisión documental**: consiste en consultar facturas, órdenes de trabajo, registros de mantenimiento, nóminas e inventarios para obtener datos verificables.
- **Entrevistas**: permiten recopilar información de operadores, responsables de mantenimiento y personal administrativo sobre el funcionamiento de los equipos y los recursos utilizados.
- **Registro automático de equipos**: utiliza dispositivos o sistemas que recopilan datos de operación, como horas de funcionamiento, consumo de combustible, ubicación y rendimiento.
- **Consulta de fuentes secundarias**: comprende la revisión de manuales técnicos, publicaciones especializadas, tarifas de referencia y documentos de entidades oficiales.

La técnica seleccionada depende del dato que se requiere obtener. Por ejemplo, para conocer el consumo real de combustible se pueden relacionar los registros de

abastecimiento con las lecturas del horómetro. Para estimar los tiempos de traslado es necesario observar los recorridos y registrar las distancias y su duración.

Antes de utilizar los datos, es necesario comprobar que cuenten con fecha, unidad de medida, responsable, equipo asociado y soporte documental, cuando corresponda. También se deben identificar valores atípicos, registros duplicados y diferencias entre unidades de medida, como galones y litros o hectáreas y acres, para evitar errores en los cálculos.

3.2. Registro y documentación de los costos

El registro de costos consiste en consignar de manera ordenada los recursos consumidos y los valores asociados a cada operación. La documentación reúne los soportes que permiten comprobar el origen y la validez de los datos. Por esta razón, documentos como una orden de trabajo, una factura, un comprobante de salida de almacén o una planilla de horas deben relacionarse con la actividad, el equipo y el periodo correspondiente.

Los principales documentos y registros utilizados para controlar los costos en una empresa de servicios agrícolas mecanizados se presentan a continuación:

Tabla 8. Documentos y registros para el control de costos

Documento o registro	Datos mínimos	Finalidad
Orden de trabajo	Cliente, predio, labor, fecha, equipo, operador y área.	Identificar el objeto de costo.
Parte diario de máquina	Horómetro inicial y final, horas efectivas, paradas y observaciones.	Controlar el uso del equipo.
Registro de combustible	Fecha, máquina, cantidad, precio y responsable.	Calcular el consumo y el costo del combustible.
Orden de mantenimiento	Falla, repuestos, mano de obra, tiempo y valor.	Documentar y asignar los costos de mantenimiento.
Comprobante de almacén	Artículo, cantidad, valor, fecha y destino.	Controlar la salida y el consumo de inventarios.
Soporte laboral	Tiempo trabajado y conceptos de costo aplicables.	Determinar el costo de la mano de obra.

Un registro confiable debe ser oportuno, legible, completo, consistente y verificable. Las correcciones deben conservar la trazabilidad de la información; por

tanto, no se recomienda eliminar el dato original sin dejar constancia del ajuste, su motivo, fecha y responsable.

Los documentos pueden conservarse en formato físico o digital, de acuerdo con los procedimientos de la empresa y las disposiciones aplicables. Su organización facilita la consulta de los soportes, la verificación de los valores registrados y el seguimiento de los costos asociados a cada actividad mecanizada.

3.3. Gestión y valoración de inventarios

El inventario reúne los materiales, insumos, repuestos y piezas disponibles para la operación y el mantenimiento de la maquinaria agrícola. En una empresa de servicios mecanizados puede incluir ACPM, aceites, filtros, grasa, correas, rodamientos, discos, cuchillas y herramientas. Una gestión adecuada permite mantener la disponibilidad de los recursos, evitar excesos de existencias y reducir las interrupciones por falta de materiales.

Los inventarios pueden agruparse según el uso que tienen en las actividades de mecanización, como se presenta en la tabla:

Tabla 9. Tipos de inventario en los servicios agrícolas mecanizados

Tipo de inventario	Ejemplos	Tratamiento en los costos
Insumos de operación	ACPM, aceite, grasa y refrigerante.	Se asignan al equipo o labor que los consume.

Tipo de inventario	Ejemplos	Tratamiento en los costos
Repuestos	Filtros, correas, rodamientos y mangueras.	Se asignan a las actividades de mantenimiento o reparación, según su utilización.
Piezas de desgaste	Discos, cuchillas, puntas y cinceles.	Se asignan según el consumo y el criterio de uso establecido.
Herramientas	Llaves, gatos, engrasadoras y equipos de taller.	Se controlan como recursos de apoyo, de acuerdo con su naturaleza contable.

La valoración consiste en asignar un valor monetario a las existencias y determinar el costo de los materiales que salen del inventario. Entre los métodos utilizados se encuentran el promedio ponderado y primeras entradas, primeras salidas (PEPS).

- **Promedio ponderado**: calcula un costo unitario promedio a partir del valor total y la cantidad de unidades disponibles. Este valor se utiliza para determinar el costo de las salidas.
- **Primeras entradas, primeras salidas (PEPS)**: considera que los primeros materiales que ingresan al inventario son los primeros en salir. Por tanto,

las salidas se valoran con los costos de las unidades más antiguas disponibles.

La empresa debe aplicar el método que corresponda según el marco de información financiera que le resulte aplicable y mantener consistencia en su utilización.

Para calcular el costo promedio unitario se utiliza la siguiente fórmula:

Costo promedio unitario = Valor total de existencias disponibles ÷ Cantidad disponible

Por ejemplo: una bodega tiene 500 galones de ACPM valorados en $5.400.000 y recibe 1.000 galones adicionales por $11.200.000. El total disponible corresponde a 1.500 galones, con un valor de $16.600.000.

El costo promedio unitario se determina así:

$16.600.000 ÷ 1.500 = $11.066,67 por galón

Si se entregan 320 galones para una labor agrícola mecanizada, el costo asignado será:

320 × $11.066,67 = $3.541.334,40

Después de esta salida, el saldo del inventario será de 1.180 galones. Su valor se determina restando el costo de la salida al valor total disponible.

La toma física de inventarios consiste en contar o medir los materiales disponibles y comparar las cantidades encontradas con los registros. Las diferencias

pueden deberse a errores de medición, salidas no registradas, pérdidas, daños o errores de digitación. Antes de realizar un ajuste es necesario investigar la causa y documentar la decisión.

La gestión de inventarios también requiere establecer responsables, condiciones adecuadas de almacenamiento, niveles mínimos y máximos de existencias y puntos de reposición. Estas medidas permiten anticipar las necesidades de materiales y garantizar su disponibilidad para las actividades de operación y mantenimiento.

3.4. Depreciación de la maquinaria agrícola

La depreciación es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo durante su vida útil. En la maquinaria agrícola permite reconocer el consumo de su capacidad de servicio debido al uso, el desgaste, el paso del tiempo y la obsolescencia. Aunque no representa necesariamente una salida de efectivo en cada periodo, debe considerarse en el análisis de los costos, ya que permite reconocer el consumo económico del equipo y planear su reposición.

Para calcular la depreciación se requiere conocer el costo del activo, el valor residual o de salvamento, la vida útil y el método de depreciación. El costo del activo puede incluir el precio de adquisición y los desembolsos directamente atribuibles para dejarlo en condiciones de funcionamiento, de acuerdo con el marco contable aplicable. El valor residual corresponde a la estimación del importe que podría obtenerse al final de la vida útil, una vez descontados los costos de disposición.

A continuación, se presentan los datos básicos necesarios para determinar el valor depreciable de una máquina agrícola, mediante un ejemplo:

Tabla 10. Datos para el cálculo de la depreciación de maquinaria agrícola

Dato	Descripción	Ejemplo
Costo del activo	Valor reconocido de adquisición y puesta en funcionamiento.	$250.000.000
Valor residual	Valor estimado al final de la vida útil.	$75.000.000
Vida útil	Periodo o unidades de producción esperadas.	10 años o 10.000 horas
Valor depreciable	Costo del activo menos valor residual.	$175.000.000

Entre los métodos utilizados para calcular la depreciación se encuentran:

- **Línea recta**: distribuye el valor depreciable en partes iguales durante los años de vida útil del activo.
- **Unidades de producción**: asigna la depreciación de acuerdo con el uso real del equipo, por ejemplo, las horas registradas en el horómetro.
- **Métodos acelerados**: distribuyen una mayor proporción de la depreciación en los primeros periodos. Su aplicación depende del patrón de consumo del activo y de las disposiciones contables correspondientes.

Para los métodos de línea recta y unidades de producción se utilizan las siguientes fórmulas:

Depreciación anual por línea recta = (Costo del activo − Valor residual) ÷ Vida útil en años

Depreciación por hora = (Costo del activo − Valor residual) ÷ Horas estimadas de vida útil

Por ejemplo: una empresa adquiere un tractor por $250.000.000, con un valor residual estimado de $75.000.000 y una vida útil de 10 años o 10.000 horas de funcionamiento.

Primero, se determina el valor depreciable:

$250.000.000 – $75.000.000 = $175.000.000

Por el método de línea recta, la depreciación anual es:

$175.000.000 ÷ 10 = $17.500.000

Por el método de unidades de producción, la depreciación por hora es:

$175.000.000 ÷ 10.000 = $17.500 por hora

Si durante un año el tractor trabaja 1.200 horas, la depreciación correspondiente a ese uso será:

1.200 × $17.500 = $21.000.000

Los resultados demuestran que el método de línea recta distribuye el valor depreciable de manera uniforme por año, mientras que el método de unidades de producción relaciona la depreciación con las horas efectivas de funcionamiento.

La vida útil, el valor residual y el método de depreciación deben sustentarse en las condiciones del activo, el patrón esperado de consumo de sus beneficios

económicos y las políticas contables aplicables. Las cifras del ejemplo son didácticas y no constituyen parámetros universales.

4. Proyección y cálculo de los costos de operación

La proyección permite anticipar los recursos y valores necesarios para desarrollar las actividades agrícolas mecanizadas previstas en el programa de producción. Por su parte, el cálculo permite determinar los costos asociados a cada operación, expresados por hora, hectárea, labor o contrato. Para obtener resultados confiables, es necesario seleccionar métodos apropiados, diferenciar los costos de propiedad de los costos de operación y utilizar información técnica y económica actualizada.

4.1. Métodos de determinación de costos

Los métodos de determinación de costos son procedimientos que permiten estimar o establecer el valor de los recursos utilizados en una actividad. Su elección depende de la información disponible, las características de la operación y el propósito del cálculo.

Entre los métodos utilizados se encuentran el histórico o real, el estimado o de ingeniería, el estándar y el comparativo. La siguiente tabla presenta sus fuentes de información, aplicaciones y principales limitaciones:

Tabla 11. Métodos para la determinación de costos

Método	Fuente de información	Aplicación y limitación
Histórico o real	Registros de costos, horas, consumo y producción.	Permite evaluar lo ocurrido, pero depende de la existencia de registros completos y confiables.

Método	Fuente de información	Aplicación y limitación
Estimado o de ingeniería	Datos técnicos, precios vigentes y supuestos de operación.	Sirve para elaborar presupuestos y proyectar costos, pero requiere validar los supuestos utilizados.
Estándar	Parámetros o metas de consumo, tiempo y costo.	Facilita la comparación del desempeño, aunque sus valores deben actualizarse según las condiciones de operación.
Comparativo	Tarifas y referencias de servicios similares.	Orienta la revisión comercial, pero no reemplaza el cálculo de los costos propios de la empresa.

Una empresa puede combinar estos métodos durante la planeación y ejecución de sus actividades. Por ejemplo, antes de iniciar una temporada agrícola puede estimar el costo de una labor utilizando datos técnicos y precios previstos. Durante su ejecución registra los consumos y tiempos reales; al finalizar, compara los resultados con los valores proyectados y revisa las tarifas frente a las referencias del mercado.

La diferencia entre el costo proyectado y el costo real permite identificar variaciones, reconocer posibles errores en los supuestos iniciales y establecer ajustes para futuras operaciones.

4.2. Costos de propiedad y costos de operación de la maquinaria

Los costos asociados a la maquinaria agrícola se clasifican en costos de propiedad y costos de operación. Esta distinción permite identificar los recursos económicos relacionados con la tenencia del equipo y aquellos que se generan durante su utilización.

Los costos de propiedad se originan por disponer del equipo y mantenerlo disponible para el trabajo, incluso cuando no está en funcionamiento. Entre ellos se encuentran la depreciación, los intereses o el costo de oportunidad del capital, los seguros, los impuestos aplicables y los gastos de resguardo.

Por su parte, los costos de operación dependen principalmente del uso de la maquinaria e incluyen combustible, lubricantes, filtros, reparaciones, mantenimiento y mano de obra del operador.

La siguiente tabla presenta los principales componentes de cada grupo y la forma general de estimarlos:

Tabla 12. Componentes de los costos de propiedad y operación de la maquinaria agrícola

Grupo	Componente	Forma general de estimación
Propiedad	Depreciación	Valor depreciable distribuido entre los años u horas de vida útil.
Propiedad	Interés o costo del capital	Inversión promedio multiplicada por la tasa anual y distribuida entre las horas de uso.
Propiedad	Seguros, impuestos y resguardo	Valor anual atribuible al equipo dividido entre las horas anuales de utilización.
Operación	Combustible	Consumo por hora multiplicado por el precio unitario.
Operación	Lubricantes	Consumo real o estimación técnica sustentada.
Operación	Reparaciones y mantenimiento	Costos registrados por hora o estimaciones técnicas.
Operación	Mano de obra del operador	Costo laboral total distribuido entre las horas efectivas de trabajo.

La distinción entre estos grupos permite comprender cómo influye la utilización anual de la maquinaria en el costo por hora. Cuando un equipo trabaja pocas horas al

año, los costos de propiedad se distribuyen entre menos horas de utilización, lo que incrementa su participación en el costo horario. En cambio, cuando aumenta el tiempo de uso, estos costos se distribuyen entre una mayor cantidad de horas, siempre que la utilización adicional no genere gastos extraordinarios ni un desgaste desproporcionado del equipo.

4.3. Cálculo del costo horario de la maquinaria

El costo horario corresponde al valor de los recursos económicos necesarios para disponer y operar una máquina durante una hora de trabajo. Para determinarlo se suman los costos de propiedad y los costos de operación atribuibles al equipo.

Su cálculo requiere información sobre el precio de adquisición y la vida útil de la maquinaria, el valor residual, las horas de utilización anual, el consumo de combustible, los precios de los insumos, los costos de mantenimiento y reparación, y el costo laboral del operador.

La fórmula general para determinarlo es:

Costo horario = Costos de propiedad por hora + Costos de operación por hora

Cada componente se estima mediante procedimientos específicos. Por ejemplo, la depreciación horaria se obtiene al dividir el valor depreciable entre las horas estimadas de vida útil; el interés se calcula sobre la inversión promedio y se distribuye entre las horas anuales previstas; y el combustible se determina multiplicando el consumo por hora por su precio unitario. Los lubricantes, las reparaciones y el mantenimiento se estiman a partir de registros propios o parámetros técnicos sustentados.

A continuación, se presentan las fórmulas orientadoras para calcular los principales componentes del costo horario:

Tabla 13. Componentes y fórmulas para el cálculo del costo horario

Componente	**Fórmula orientadora**	**Componente**
Depreciación	(Costo del activo − Valor residual) ÷ vida útil en horas	Depreciación
Interés	(Inversión promedio × tasa anual) ÷ horas anuales	Interés
Seguros y resguardo	Costo anual atribuible ÷ horas anuales	Seguros y resguardo
Combustible	Consumo por hora × precio unitario	Combustible
Lubricantes	Consumo por hora × precio unitario o estimación sustentada	Lubricantes
Reparaciones	Costo acumulado de reparaciones ÷ horas acumuladas	Reparaciones

Componente	Fórmula orientadora	Componente
Mano de obra del operador	Costo laboral total ÷ horas efectivas, según el criterio de asignación definido	Mano de obra del operador

Ejemplo resuelto: una empresa necesita determinar el costo horario de un tractor utilizado en labores agrícolas. Los costos de propiedad se estiman en $58.000 por hora. Además, se dispone de la siguiente información sobre sus costos de operación:

- **Consumo de combustible**: 4,2 galones por hora.
- **Precio del combustible**: $11.000 por galón.
- **Lubricantes**: estimados en el 15 % del costo del combustible.
- **Reparaciones**: $14.000 por hora.
- **Mano de obra del operador**: $16.000 por hora.

Primero, se calcula el costo del combustible:

4,2 × $11.000 = $46.200 por hora

Luego, se determina el costo estimado de los lubricantes:

$46.200 × 0,15 = $6.930 por hora

Con estos valores se obtiene el costo horario del tractor:

$58.000 + $46.200 + $6.930 + $14.000 + $16.000 = $141.130 por hora

Por tanto, el costo horario del tractor es de $141.130.

Cálculo del costo por hectárea: cuando la maquinaria trabaja con un implemento, como una sembradora, es necesario incorporar también el costo horario de este equipo para determinar el costo del conjunto.

Si la sembradora presenta un costo horario estimado de $40.000, el costo de operación del conjunto tractor-sembradora será:

$141.130 + $40.000 = $181.130 por hora

Para convertir este valor en costo por hectárea se debe conocer la capacidad efectiva de trabajo, es decir, la cantidad de hectáreas que el conjunto puede atender durante una hora de operación.

Si la capacidad efectiva es de 2 hectáreas por hora, el cálculo es:

Costo por hectárea = Costo horario del conjunto ÷ Capacidad efectiva de trabajo

$181.130 ÷ 2 = $90.565 por hectárea

En este caso, el costo de la labor de siembra es de $90.565 por hectárea. El cálculo corresponde al uso del tractor y la sembradora; no incluye semillas ni fertilizantes, porque no hacen parte de los costos considerados para este servicio mecanizado.

4.4. Costos de mano de obra

La mano de obra constituye uno de los recursos necesarios para desarrollar las actividades agrícolas mecanizadas. Su costo debe considerarse en la determinación del

valor de cada labor, teniendo en cuenta el tiempo dedicado por el operador y los conceptos laborales que correspondan según el tipo de vinculación y la normativa vigente.

Para calcular el costo de mano de obra por hora, se debe establecer el valor total atribuible al trabajador y dividirlo entre las horas definidas como base de cálculo. Es importante distinguir entre las horas contratadas y las horas efectivamente dedicadas a la operación, de acuerdo con el criterio de costeo establecido por la empresa.

La fórmula orientadora es:

Costo de mano de obra por hora = Costo laboral total ÷ Horas utilizadas como base de cálculo

Ejemplo resuelto: el costo laboral mensual total de un operador se estima en $3.040.000 y durante el periodo registra 150 horas efectivas de operación. Para determinar el costo de mano de obra por hora efectiva se realiza el siguiente cálculo:

$3.040.000 ÷ 150 = $20.266,67

Por tanto, el costo de mano de obra del operador es aproximadamente de $20.267 por hora efectiva de operación.

El valor laboral utilizado debe incluir los conceptos aplicables según las condiciones de vinculación del trabajador. Para establecerlo, es necesario verificar las disposiciones laborales vigentes y evitar el uso de porcentajes o multiplicadores genéricos sin sustento.

La identificación de este costo permite asignar adecuadamente el trabajo del operador a las actividades mecanizadas y obtener una estimación más completa de los recursos necesarios para prestar cada servicio.

4.5. Costos de traslado y tiempos improductivos

La ejecución de una actividad agrícola mecanizada no se limita al tiempo durante el cual la maquinaria realiza una labor en el terreno. También pueden generarse costos por el desplazamiento entre predios, la preparación de los equipos y las interrupciones durante la operación. Estos factores consumen recursos, afectan la disponibilidad de la maquinaria y pueden incrementar el costo de los servicios, por lo que deben identificarse y registrarse durante la planeación y ejecución de los trabajos.

a) **Costos de traslado**:

- Los costos de traslado se generan cuando la maquinaria debe desplazarse entre predios o frentes de trabajo. Pueden incluir el combustible consumido, el tiempo del operador, el desgaste del equipo, los peajes y otros recursos atribuibles al desplazamiento.
- Su determinación depende de la distancia recorrida, el medio de transporte utilizado, las condiciones de las vías y las características de la maquinaria. Cuando el equipo se transporta en una cama baja o plataforma, también deben considerarse los valores asociados a este servicio.
- La empresa puede asignar estos costos a cada contrato según la distancia, el tiempo empleado o el valor del transporte contratado. El

criterio seleccionado debe permitir identificar los recursos consumidos y evitar que el traslado quede por fuera del costo total del servicio.

b) Tiempos improductivos:

- Los tiempos improductivos corresponden a los periodos en los que la maquinaria no desarrolla la labor prevista debido a interrupciones o condiciones que impiden continuar con la operación. Pueden originarse por factores climáticos, dificultades logísticas, falta de insumos, fallas mecánicas o demoras en la preparación del terreno.
- Aunque durante estos periodos no se registre avance en hectáreas, pueden mantenerse costos relacionados con la disponibilidad del equipo, la mano de obra y, en algunos casos, el consumo de combustible.

La siguiente tabla presenta situaciones frecuentes y su efecto en los costos de las actividades mecanizadas:

Tabla 14. Situaciones que generan costos de traslado y tiempos improductivos

Situación	Efecto económico	Tratamiento posible
Traslado entre fincas	Consumo de combustible, tiempo y desgaste del equipo.	Asignar un costo según la distancia o el tiempo empleado.
Espera por lluvia	Tiempo del operador y disponibilidad de la maquinaria.	Registrar la causa y considerar el costo según la política de costeo.

Situación	Efecto económico	Tratamiento posible
Espera de camiones	Tiempo de inactividad de la maquinaria durante la cosecha.	Registrar las horas de espera y revisar la coordinación logística.
Alistamiento	Tiempo necesario para preparar el equipo antes de operar.	Incorporarlo en el tiempo requerido para ejecutar la labor.
Reparación en campo	Tiempo de parada y materiales utilizados en la reparación.	Registrar el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

La empresa debe establecer si los costos asociados a estos tiempos se incorporan al costo de la labor mediante los factores de eficiencia de campo o si se registran y cobran por separado, de acuerdo con las condiciones del contrato. Es importante evitar que un mismo recurso se contabilice dos veces.

El registro de las causas de inactividad facilita identificar oportunidades de mejora, como optimizar los desplazamientos, coordinar la disponibilidad de transporte, anticipar el suministro de insumos y programar el mantenimiento de la maquinaria.

4.6. Cálculo del costo por actividad mecanizada

El costo de una actividad mecanizada se determina a partir de los recursos necesarios para ejecutarla, considerando el costo horario del conjunto de máquinas, la

capacidad efectiva de trabajo y los costos adicionales atribuibles al servicio, como los desplazamientos entre predios. Este cálculo permite establecer cuánto cuesta realizar una labor por hectárea o por otra unidad de producción.

La capacidad efectiva de trabajo corresponde a la cantidad de superficie que puede atender la maquinaria durante una hora, considerando las condiciones reales de operación. Su valor depende del ancho de trabajo del implemento, la velocidad de avance, la eficiencia de campo, la forma del lote, las condiciones del suelo, las maniobras y los tiempos de interrupción.

Para determinar el costo mecanizado por hectárea se utiliza la siguiente fórmula:

Costo mecanizado por hectárea = Costo horario del conjunto ÷ Capacidad efectiva de trabajo (ha/h)

Ejemplo resuelto: una empresa presta un servicio de preparación de suelo con un conjunto tractor-rastra cuyo costo horario es de $165.000. De acuerdo con las condiciones del lote, la capacidad efectiva de trabajo se estima en 1,5 hectáreas por hora. El costo mecanizado por hectárea se calcula así:

$165.000 ÷ 1,5 = $110.000 por hectárea

El contrato comprende 30 hectáreas y requiere un traslado cuyo costo total atribuible es de $150.000. Para distribuir este valor entre la superficie contratada, se realiza el siguiente cálculo:

$150.000 ÷ 30 = $5.000 por hectárea

Por tanto, el costo estimado de la actividad por hectárea, incluido el traslado, es:

$110.000 + $5.000 = $115.000 por hectárea

A continuación, se resumen los datos utilizados y los resultados obtenidos en el ejemplo:

Tabla 15. Cálculo del costo por hectárea de una actividad mecanizada

Concepto	Valor	Cálculo o base
Costo horario del conjunto	$165.000/h	Tractor más rastra.
Capacidad efectiva	1,5 ha/h	Dato técnico estimado para las condiciones del lote.
Costo mecanizado por hectárea	$110.000/ha	$165.000 ÷ 1,5.
Traslado del contrato	$150.000	Costo total del desplazamiento.
Traslado por hectárea	$5.000/ha	$150.000 ÷ 30 ha.
Costo estimado por hectárea	$115.000/ha	$110.000 + $5.000.

El costo de una actividad no debe confundirse con la tarifa cobrada al cliente. El primero representa los recursos económicos necesarios para ejecutar el servicio, mientras que la segunda corresponde al valor que la empresa establece para su prestación.

Para determinar la tarifa, la empresa debe considerar el costo completo de la actividad, los gastos que necesita cubrir, el margen esperado, los impuestos aplicables, las condiciones del mercado y los términos del contrato.

Las cifras del ejemplo son ilustrativas y deben reemplazarse por datos reales de cada operación.

5. Sistematización de los costos de operación

La sistematización de los costos de operación permite organizar, procesar y consultar la información económica y técnica de las actividades agrícolas mecanizadas. Mediante el uso de registros estructurados y herramientas informáticas, las empresas pueden consolidar los datos de consumo, tiempos de trabajo, mantenimiento y otros recursos utilizados en la prestación de los servicios. Esta información facilita el cálculo de costos, el seguimiento de las operaciones y la comparación de resultados para apoyar la toma de decisiones.

5.1. Registro y organización de la información de costos

La sistematización de los costos requiere organizar los datos obtenidos durante la ejecución de las actividades agrícolas mecanizadas para facilitar su consulta, procesamiento y análisis. Esta información debe relacionarse con cada labor, equipo, predio, contrato y periodo de operación, de manera que sea posible identificar los recursos utilizados y determinar los costos asociados.

Para lograr una organización adecuada, la empresa debe establecer criterios de clasificación y consolidación de los registros. Entre los principales aspectos que se deben considerar se encuentran:

- **Identificación de la actividad**: registrar el tipo de labor realizada, el cliente, el predio, el área intervenida y la fecha de ejecución. Esto permite reconocer el servicio al que corresponde cada costo.

- **Identificación de la maquinaria**: relacionar los registros con el equipo utilizado, su identificación, las horas de funcionamiento y el operador responsable.
- **Clasificación de los costos**: organizar los valores según su naturaleza, como costos de propiedad, combustible, lubricantes, mantenimiento, mano de obra y traslados.
- **Registro de cantidades y valores**: consignar las unidades consumidas, las cantidades, los precios unitarios y los valores totales, utilizando unidades de medida uniformes.
- **Consolidación de la información**: reunir los datos de las diferentes actividades para obtener costos por hora, hectárea, labor o contrato.
- **Actualización y verificación**: revisar periódicamente los registros, corregir inconsistencias documentadas y comprobar que los valores coincidan con sus respectivos soportes.

Por ejemplo, una empresa que presta servicios de preparación de suelo puede organizar la información de cada contrato mediante registros que relacionen el cliente, el predio, las hectáreas trabajadas, el tractor utilizado, las horas de operación, el consumo de combustible, la mano de obra, el mantenimiento y los costos de traslado. Al consolidar estos datos, puede determinar cuánto costó la labor y comparar ese resultado con el de otros contratos.

La información organizada también facilita la elaboración de informes y la identificación de diferencias entre los costos de actividades similares. Para mantener su utilidad, los registros deben conservar criterios uniformes de clasificación, unidades de medida, periodos de consulta y responsables de actualización. De esta manera, la

empresa dispone de una base de información confiable para controlar sus operaciones y apoyar las decisiones relacionadas con el uso de la maquinaria.

5.2. Herramientas informáticas para el cálculo y control

Las herramientas informáticas facilitan el procesamiento y análisis de la información relacionada con los costos de operación de las actividades agrícolas mecanizadas. Su utilización permite automatizar cálculos, organizar registros, actualizar valores y generar informes que apoyan el seguimiento de los recursos utilizados y la evaluación económica de los servicios.

Entre las herramientas que pueden utilizarse se encuentran:

- **Hojas de cálculo**: programas como Microsoft Excel o Google Sheets permiten organizar datos, aplicar fórmulas, calcular costos por hora y hectárea, consolidar registros y elaborar gráficos para comparar resultados.
- **Sistemas de gestión empresarial**: permiten integrar información contable, administrativa, financiera y operativa, facilitando el seguimiento de los costos y los recursos de la empresa.
- **Aplicaciones de gestión de maquinaria**: algunas soluciones digitales permiten registrar horas de funcionamiento, consumo de combustible, mantenimiento, ubicación y rendimiento de los equipos.
- **Herramientas de análisis y visualización de datos**: facilitan la elaboración de indicadores, gráficos e informes para identificar tendencias, comparar resultados y apoyar las decisiones.

La selección de una herramienta depende del tamaño de la empresa, la cantidad de información que administra, los recursos tecnológicos disponibles y las necesidades de control. A continuación, se relacionan algunas aplicaciones con su utilidad en los servicios agrícolas mecanizados:

Tabla 16. Aplicación de herramientas informáticas en la gestión de costos

Herramienta	**Aplicación**	**Ejemplo en mecanización agrícola**
Hojas de cálculo	Registro, organización y cálculo de costos.	Calcular el costo horario de un tractor y el costo por hectárea de una labor.
Sistemas de gestión empresarial	Integración de información administrativa, contable y operativa.	Consultar los costos asociados a contratos, compras y mantenimiento.
Aplicaciones de gestión de maquinaria	Seguimiento de la utilización y el estado de los equipos.	Registrar horas de funcionamiento, consumo de combustible y necesidades de mantenimiento.
Herramientas de análisis de datos	Elaboración de indicadores e informes.	Comparar los costos de preparación de suelo entre

Herramienta	Aplicación	Ejemplo en mecanización agrícola
		diferentes predios o periodos.

Por ejemplo, una empresa de servicios agrícolas mecanizados utiliza una hoja de cálculo para registrar las horas de trabajo de sus tractores, el consumo de combustible, los gastos de mantenimiento y las hectáreas atendidas. Mediante fórmulas, consolida los valores y calcula el costo por hora y por hectárea de cada labor. Posteriormente, utiliza gráficos para comparar los resultados entre contratos e identificar cuáles presentan mayores costos de operación.

Para obtener resultados confiables, las herramientas deben alimentarse con información completa, actualizada y verificada. También es necesario establecer responsables de registro, proteger los archivos, conservar copias de seguridad y revisar periódicamente las fórmulas utilizadas. La automatización facilita el procesamiento de los datos, pero no reemplaza la revisión de la información ni el análisis de los resultados.

5.3. Estándares de costos y análisis por actividad

Los estándares de costos son valores de referencia establecidos para estimar los recursos, tiempos y costos necesarios para ejecutar una actividad agrícola mecanizada bajo determinadas condiciones de operación. Se utilizan como base para planificar los

servicios, elaborar presupuestos y comparar los resultados reales con los valores previstos.

Para establecer estos estándares se pueden considerar los registros históricos de la empresa, las especificaciones técnicas de la maquinaria, los rendimientos esperados, los precios de los insumos y las condiciones de trabajo. Es importante actualizarlos cuando cambian los precios, los equipos, las características de los terrenos o los procedimientos de operación.

Entre los principales estándares que pueden utilizarse en los servicios agrícolas mecanizados se encuentran:

- **Estándar de consumo**: establece la cantidad esperada de recursos por unidad de trabajo, como los galones de combustible por hectárea.
- **Estándar de tiempo**: determina el tiempo previsto para ejecutar una actividad, por ejemplo, las horas necesarias para preparar una hectárea.
- **Estándar de rendimiento**: establece la capacidad de trabajo esperada de la maquinaria, expresada en hectáreas por hora.
- **Estándar de costo**: define el valor de referencia por hora, hectárea o labor, considerando los recursos necesarios para su ejecución.

El análisis por actividad consiste en examinar los costos asociados a cada labor mecanizada para identificar su comportamiento, reconocer diferencias frente a los valores de referencia y determinar posibles oportunidades de mejora. La comparación puede considerar aspectos como el consumo de combustible, las horas de operación, el rendimiento de la maquinaria, los costos de mantenimiento y los desplazamientos.

Ejemplo práctico: una empresa establece como estándar un consumo de combustible de 8 galones por hectárea para una labor de preparación de suelo. Durante la ejecución de un contrato, registra un consumo real de 9,5 galones por hectárea.

La diferencia entre ambos valores es:

9,5 – 8 = 1,5 galones por hectárea

Esto significa que el consumo real superó el estándar en 1,5 galones por hectárea. Esta variación puede estar relacionada con las condiciones del terreno, la humedad del suelo, la profundidad de trabajo, el estado de la maquinaria o la forma de operación. Por tanto, antes de establecer una acción correctiva, es necesario identificar la causa de la diferencia.

La comparación de los estándares con los resultados reales permite evaluar el desempeño de cada actividad.

La siguiente tabla presenta algunos criterios que pueden utilizarse para este análisis:

Tabla 17. Criterios para el análisis de costos por actividad mecanizada

Criterio	Información que se compara	Utilidad del análisis
Consumo de combustible	Galones previstos y consumidos por hectárea.	Identificar variaciones en el consumo.

Criterio	Información que se compara	Utilidad del análisis
Tiempo de operación	Horas estimadas y horas reales por labor.	Reconocer demoras o diferencias en los tiempos de ejecución.
Rendimiento de maquinaria	Capacidad efectiva prevista y obtenida.	Evaluar el aprovechamiento de los equipos.
Mantenimiento	Costos presupuestados y costos registrados.	Identificar incrementos en los gastos de mantenimiento.
Costo por hectárea	Costo proyectado y costo real de la actividad.	Evaluar las diferencias económicas entre lo previsto y lo ejecutado.

Los resultados del análisis permiten reconocer actividades con costos superiores a los esperados, identificar las causas de las variaciones y establecer medidas para mejorar el uso de los recursos. Entre las acciones posibles se encuentran ajustar la programación de las labores, optimizar los recorridos, revisar las condiciones de operación y fortalecer el mantenimiento preventivo.

Los estándares deben utilizarse como referencias para orientar el análisis y no como valores invariables. Su pertinencia depende de las condiciones técnicas, económicas y operativas en las que se desarrolla cada actividad mecanizada.

6. Evaluación y análisis de los costos de operación

La evaluación y el análisis de los costos de operación permiten examinar los recursos económicos utilizados en las actividades agrícolas mecanizadas y determinar su comportamiento durante la prestación de los servicios. Este proceso facilita la comparación entre los costos proyectados y los reales, la identificación de variaciones y el reconocimiento de factores que pueden afectar el desempeño económico de las operaciones.

Mediante el análisis de la información es posible identificar actividades con costos superiores a los previstos, evaluar el aprovechamiento de la maquinaria, reconocer oportunidades de optimización y establecer medidas para mejorar la utilización de los recursos. Para ello, se emplean indicadores, procedimientos de medición, análisis de escenarios y mecanismos de presentación de resultados que apoyan la toma de decisiones en la empresa.

6.1. Análisis de costos y su importancia

El análisis de costos consiste en examinar los valores asociados a las actividades agrícolas mecanizadas para comprender cómo se utilizan los recursos y qué factores influyen en el costo de los servicios. Este proceso permite identificar diferencias entre los valores proyectados y los reales, reconocer actividades que generan mayores costos y evaluar si la utilización de la maquinaria y los demás recursos responde a las condiciones previstas.

Su importancia radica en que proporciona información para tomar decisiones relacionadas con la programación de las labores, el mantenimiento de los equipos, la

asignación de recursos, la definición de tarifas y el mejoramiento de las operaciones. Además, facilita la identificación de situaciones que pueden afectar la rentabilidad y la eficiencia de los servicios.

El análisis de los costos de una actividad mecanizada puede desarrollarse mediante los siguientes pasos:

a) **Recopilar la información**: reunir los registros de costos, consumos, horas de operación, hectáreas trabajadas, mantenimiento y demás recursos utilizados en la actividad.
b) **Organizar los costos**: clasificar los valores según su naturaleza, como costos de propiedad, combustible, lubricantes, mano de obra, mantenimiento y traslados.
c) **Comparar los resultados**: contrastar los costos reales con los valores proyectados, presupuestados o establecidos como referencia para identificar diferencias.
d) **Identificar las causas**: examinar los factores que explican las variaciones, como cambios en los precios de los insumos, condiciones del terreno, tiempos improductivos, consumo de combustible o fallas mecánicas.
e) **Valorar los resultados**: determinar cómo afectan las diferencias al costo por hora, hectárea, labor o contrato, y establecer si los recursos se utilizaron de acuerdo con lo previsto.
f) **Plantear decisiones de mejora**: proponer acciones para optimizar el uso de la maquinaria, reducir consumos innecesarios, ajustar la programación y mejorar el control de los costos.

La aplicación de este procedimiento permite pasar del registro de valores a la comprensión de los resultados económicos de cada actividad. De esta manera, el análisis de costos se convierte en una herramienta para identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión de los servicios agrícolas mecanizados.

6.2. Indicadores de costos

Los indicadores de costos son medidas cuantitativas que permiten conocer el valor de los recursos utilizados en las actividades agrícolas mecanizadas y hacer seguimiento a su comportamiento. Su aplicación facilita comparar los costos entre operaciones, equipos, periodos y unidades de producción, así como identificar los conceptos que tienen mayor incidencia en el costo total.

Entre los principales indicadores utilizados en la gestión de maquinaria agrícola se encuentran:

Costo por hora de operación: determina el valor de los recursos consumidos por la maquinaria durante una hora de trabajo. Incluye los costos de propiedad y operación que correspondan.

Costo por hora = Costos totales de operación / Horas de operación

Costo por hectárea: establece el valor necesario para realizar una actividad mecanizada en una hectárea. Depende del costo horario del conjunto de maquinaria y de su capacidad efectiva de trabajo.

Costo por hectárea = Costo horario del conjunto de maquinaria / Capacidad efectiva (ha/h)

Costo por actividad mecanizada: representa el valor total de los recursos utilizados para ejecutar una labor específica, considerando los equipos, la mano de obra, los insumos, los traslados y demás conceptos aplicables.

Costo por actividad = Suma de los costos asociados a la actividad

Costo de combustible por hectárea: permite establecer cuánto se invierte en combustible para intervenir una hectárea.

Costo de combustible por hectárea = Costo total del combustible consumido / Área trabajada (ha)

Costo de mantenimiento por hora: relaciona los recursos destinados al mantenimiento y las reparaciones con las horas de utilización de la maquinaria.

Costo de mantenimiento por hora = Costos de mantenimiento y reparación / Horas de operación

Variación de costos: permite comparar el costo real con el costo proyectado o presupuestado e identificar diferencias entre ambos valores.

Variación de costos = Costo real − Costo proyectado

Variación porcentual = (Variación de costos / Costo proyectado) × 100

La selección de los indicadores depende de la información disponible y del propósito del análisis. Por ejemplo, el costo por hectárea permite comparar la eficiencia económica de una labor en diferentes lotes, mientras que el costo por hora facilita evaluar el comportamiento económico de la maquinaria. Para que las comparaciones sean válidas, los indicadores deben calcularse con unidades de medida, periodos y criterios de asignación consistentes.

6.3. Medición e interpretación de resultados

La medición de los resultados consiste en aplicar los indicadores de costos a la información registrada durante la ejecución de las actividades agrícolas mecanizadas. Este proceso permite obtener valores cuantificables sobre el uso de los recursos, comparar el comportamiento de los costos y establecer si los resultados corresponden a las proyecciones o a los estándares definidos por la empresa.

Para realizar la medición, se deben considerar los siguientes aspectos:

- **Definición del periodo de análisis**: establecer el intervalo de tiempo que se evaluará, como una jornada, un mes, un ciclo productivo o un contrato.
- **Consolidación de la información**: reunir los registros de horas de operación, áreas intervenidas, consumo de combustible, mantenimiento, mano de obra y demás costos asociados.
- **Aplicación de los indicadores**: calcular los valores correspondientes a cada actividad, maquinaria o unidad de producción.
- **Comparación de resultados**: contrastar los valores obtenidos con los costos proyectados, presupuestados o estándares establecidos.
- **Identificación de variaciones**: reconocer diferencias entre los valores esperados y los reales, tanto en términos absolutos como porcentuales.

Una vez obtenidos los resultados, es necesario interpretarlos considerando las condiciones en las que se desarrolló cada actividad. Un costo por hectárea superior al proyectado, por ejemplo, puede estar relacionado con una menor capacidad efectiva de trabajo, un mayor consumo de combustible, condiciones difíciles del terreno o tiempos

improductivos. Por esta razón, una variación no debe considerarse automáticamente como una falla, sino que requiere examinar sus causas.

Ejemplo de medición e interpretación

Una empresa proyectó un costo de $110.000 por hectárea para una actividad de preparación del suelo. Al finalizar la labor, los registros permitieron establecer un costo real de $125.000 por hectárea.

La diferencia se determina así:

- Costo proyectado: $110.000/ha.
- Costo real: $125.000/ha.
- Variación: $15.000/ha.
- Variación porcentual: 13,64 %.

El resultado indica que el costo real superó en un 13,64 % el valor proyectado. Para interpretar esta diferencia, la empresa debe revisar los registros de consumo de combustible, horas de trabajo, mantenimiento, traslados y condiciones del terreno. De esta manera, podrá establecer si el incremento se relaciona con factores operativos, económicos o con estimaciones iniciales que requieren ajuste.

La interpretación de los resultados permite reconocer comportamientos favorables o desfavorables en los costos y proporciona información para orientar decisiones relacionadas con la programación de las actividades, el uso de la maquinaria y el control de los recursos. Los hallazgos también pueden servir como referencia para elaborar escenarios de análisis y evaluar posibles cambios en las condiciones de operación.

6.4. Análisis de sensibilidad y escenarios

El análisis de sensibilidad permite determinar cómo los cambios en una o varias variables pueden afectar los costos de operación de las actividades agrícolas mecanizadas. Su aplicación facilita reconocer los factores que tienen mayor incidencia en los resultados económicos y anticipar posibles variaciones durante la prestación de los servicios.

Entre las variables que pueden modificar los costos se encuentran el precio del combustible, el valor de los lubricantes y repuestos, las horas de utilización de la maquinaria, la capacidad efectiva de trabajo, los costos de mantenimiento y los tiempos de traslado.

Para desarrollar este análisis se pueden considerar diferentes escenarios:

- **Escenario optimista**: contempla condiciones favorables para la operación, como una reducción en el precio de los insumos, una mayor capacidad de trabajo o menos tiempos improductivos.
- **Escenario esperado**: utiliza las condiciones y estimaciones consideradas más probables para desarrollar la actividad, de acuerdo con la información disponible.
- **Escenario pesimista**: considera situaciones desfavorables, como incrementos en los precios del combustible, mayores costos de mantenimiento, reducción del rendimiento de la maquinaria o retrasos en las labores.

Ejemplo de análisis de escenarios

Una empresa proyecta realizar una labor de preparación del suelo con un costo estimado de $110.000 por hectárea. Para evaluar posibles cambios, considera tres escenarios relacionados con las condiciones de operación:

Tabla 18. Comparación de escenarios de costos en actividades agrícolas mecanizadas

Escenario	**Condición considerada**	**Costo estimado por hectárea**
Optimista	Menor consumo de combustible y mayor capacidad de trabajo.	$100.000
Esperado	Condiciones normales de operación.	$110.000
Pesimista	Aumento del combustible y mayores tiempos de operación.	$125.000

La comparación permite reconocer cómo las variaciones en las condiciones de trabajo pueden modificar el costo por hectárea. En este ejemplo, el escenario pesimista representa un incremento de $15.000 frente al esperado, mientras que el optimista refleja una reducción de $10.000.

El análisis de sensibilidad también puede realizarse modificando una variable a la vez para identificar su incidencia sobre el costo total. Por ejemplo, se puede calcular cómo cambiaría el costo por hectárea ante un incremento del 10 % en el precio del combustible, manteniendo constantes las demás condiciones.

Los resultados de estos ejercicios permiten anticipar riesgos económicos, revisar presupuestos, establecer márgenes de seguridad y preparar alternativas frente a cambios en las condiciones de operación. Para que las proyecciones sean útiles, las variables y los supuestos utilizados deben corresponder a información técnica y económica razonable, y actualizarse cuando cambien las condiciones del servicio.

6.5. Presentación de resultados e informes de costos

La presentación de resultados permite comunicar de manera organizada la información obtenida durante el cálculo y análisis de los costos de las actividades agrícolas mecanizadas. Para ello, se elaboran informes que reúnen los datos económicos y operativos, facilitan la consulta de los resultados y proporcionan elementos para evaluar el desempeño de la maquinaria y la utilización de los recursos.

Un informe de costos debe presentar información clara, verificable y relacionada con el periodo o la actividad evaluada. Su estructura puede incluir los siguientes elementos:

Tabla 19. Elementos para la elaboración de informes de costos de actividades agrícolas mecanizadas

Elemento del informe	Información que contiene
Datos generales	Nombre de la empresa, actividad mecanizada, lote o predio, periodo evaluado y responsable del informe.

Elemento del informe	Información que contiene
Descripción de la actividad	Tipo de labor realizada, área intervenida, maquinaria utilizada y condiciones de operación.
Recursos utilizados	Horas de trabajo, combustible, lubricantes, mano de obra, mantenimiento y otros recursos asociados.
Consolidación de costos	Valores correspondientes a los costos de propiedad, operación y demás conceptos aplicables.
Indicadores de costos	Costo por hora, costo por hectárea, costo por actividad y variaciones frente a los valores proyectados.
Análisis de resultados	Explicación de las diferencias identificadas, factores que incidieron en los costos y aspectos relevantes de la operación.
Conclusiones y recomendaciones	Hallazgos principales y acciones propuestas para mejorar el control y la utilización de los recursos.

La presentación de los resultados puede apoyarse en tablas, gráficos y comparaciones que faciliten la comprensión de la información. Por ejemplo, un gráfico de barras permite comparar el costo por hectárea de diferentes actividades, mientras que una tabla puede mostrar las diferencias entre los costos proyectados y los reales.

Ejemplo aplicado: una empresa de servicios agrícolas mecanizados elabora un informe mensual sobre las actividades de preparación del suelo realizadas en diferentes predios. En este documento consolida las hectáreas trabajadas, las horas de operación, el consumo de combustible, los costos de mantenimiento y el valor total de cada labor. Además, compara los costos reales con los proyectados e identifica las actividades que presentaron mayores variaciones.

Con esta información, la empresa puede revisar las condiciones de operación, establecer prioridades de mantenimiento, ajustar la programación de la maquinaria y mejorar las estimaciones para futuros servicios.

Los informes deben conservar los soportes de la información utilizada y permitir la consulta de los datos que respaldan los resultados. Su elaboración periódica contribuye al seguimiento de los costos, la evaluación del desempeño operativo y la toma de decisiones relacionadas con la planificación y administración de los servicios mecanizados.

7. Novedades, inconsistencias y ajustes de costos

Durante la ejecución de las actividades agrícolas mecanizadas pueden presentarse situaciones que modifican los costos inicialmente proyectados, como variaciones en el consumo de combustible, fallas de la maquinaria, cambios en los precios de los insumos, tiempos improductivos o diferencias en los registros. Estas situaciones deben identificarse y documentarse para determinar su incidencia en los resultados económicos de la operación.

La revisión de la información permite reconocer inconsistencias, establecer sus posibles causas y definir los ajustes necesarios para mantener la confiabilidad de los costos. Asimismo, facilita implementar acciones correctivas y verificar su efectividad, contribuyendo al control de los recursos y al mejoramiento de la gestión de los servicios agrícolas mecanizados.

7.1. Identificación y clasificación de novedades

Durante la ejecución de las actividades agrícolas mecanizadas pueden presentarse novedades que afectan las condiciones inicialmente previstas para la prestación del servicio y generan cambios en los recursos utilizados o en los costos proyectados. Estas situaciones pueden estar relacionadas con las condiciones del terreno, el funcionamiento de la maquinaria, la disponibilidad de insumos, los tiempos de trabajo o las variaciones económicas.

La identificación oportuna de las novedades permite reconocer qué ocurrió, cuándo se presentó, qué actividad o equipo resultó afectado y cuáles fueron sus posibles efectos económicos. Para ello, es necesario revisar los registros de operación,

los reportes del personal, las órdenes de mantenimiento, los comprobantes de consumo y los demás soportes relacionados con la actividad.

Las novedades pueden clasificarse de acuerdo con su origen:

Tabla 20. Clasificación de las novedades en las actividades agrícolas mecanizadas

Tipo de novedad	**Características**	**Ejemplos en actividades agrícolas mecanizadas**
Operativas	Situaciones que modifican el desarrollo o las condiciones de ejecución de una labor.	Cambios en el área programada, aumento de recorridos dentro del lote o interrupciones por condiciones climáticas.
Técnicas	Eventos relacionados con el funcionamiento, estado o desempeño de la maquinaria y los implementos.	Averías, desgaste prematuro de piezas, fallas mecánicas o necesidad de mantenimiento no programado.
Económicas	Cambios en los valores de los recursos necesarios para realizar la actividad.	Incremento en el precio del combustible, lubricantes, repuestos o servicios de reparación.

Tipo de novedad	Características	Ejemplos en actividades agrícolas mecanizadas
Logísticas	Situaciones que afectan la disponibilidad, el traslado o el suministro de recursos.	Retrasos en la entrega de insumos, dificultades para transportar la maquinaria o falta de disponibilidad de repuestos.
Administrativas	Cambios relacionados con la programación, los acuerdos o las condiciones de prestación del servicio.	Modificaciones en el alcance del contrato, cambios en las fechas de ejecución o ajustes en las condiciones acordadas con el cliente.

La clasificación facilita establecer el origen de cada novedad y orientar su seguimiento. Sin embargo, no todas las situaciones generan necesariamente un incremento en los costos; algunas pueden reducirlos o modificar su distribución entre actividades, equipos o periodos.

Para documentar una novedad se recomienda registrar, como mínimo:

- Fecha y actividad en la que se presentó.
- Maquinaria, implemento o recurso involucrado.
- Descripción de la situación y su causa, cuando sea posible determinarla.
- Tiempo de afectación o cantidad de recursos comprometidos.
- Posible incidencia en los costos de operación.

- Responsable del reporte y soportes disponibles.

Por ejemplo, durante una labor de preparación del suelo puede presentarse una falla en el sistema hidráulico del tractor que obligue a detener la operación y realizar una reparación. Esta novedad debe registrarse indicando el equipo afectado, el tiempo de inactividad, los repuestos utilizados y el valor de la intervención. La información permitirá establecer su incidencia en el costo de la actividad y facilitará su posterior revisión.

La identificación y documentación de las novedades proporciona información para el control de los costos y permite diferenciar los cambios propios de las condiciones de operación de los errores que puedan presentarse en los registros o cálculos.

7.2. Inconsistencias frecuentes en los costos de operación

La determinación de los costos de operación requiere información completa, actualizada y coherente con las actividades agrícolas mecanizadas. Sin embargo, durante el registro, la organización y el cálculo pueden presentarse inconsistencias que afectan la confiabilidad de los resultados y conducen a estimaciones superiores o inferiores a los costos reales.

Estas inconsistencias pueden originarse en errores de registro, omisiones de información, aplicación incorrecta de criterios de asignación o fallas en los procedimientos de cálculo. Entre las más frecuentes se encuentran:

Tabla 21. Inconsistencias frecuentes en los costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas

Tipo de inconsistencia	Descripción	Posible efecto en los costos
Registros incompletos	Ausencia de datos sobre horas de operación, consumo de combustible, mantenimiento o área trabajada.	Subestimación de los costos o dificultad para determinar el valor real de la actividad.
Duplicidad de información	Registro de un mismo consumo, servicio o concepto de costo en más de una ocasión.	Incremento artificial del costo total.
Errores en las unidades de medida	Uso incorrecto o mezcla de unidades, como galones y litros, horas y minutos o hectáreas y metros cuadrados.	Cálculos incorrectos y resultados que no corresponden a las cantidades utilizadas.
Valores desactualizados	Utilización de precios antiguos de combustible, lubricantes, repuestos o servicios de mantenimiento.	Diferencias entre los costos calculados y los valores económicos vigentes.

Tipo de inconsistencia	Descripción	Posible efecto en los costos
Asignación incorrecta de costos	Distribución de costos entre actividades o equipos sin un criterio adecuado.	Distorsión del costo por hora, hectárea o actividad mecanizada.
Errores de cálculo	Aplicación incorrecta de fórmulas, referencias o datos en hojas de cálculo.	Resultados inexactos que afectan la proyección y evaluación de los costos.
Omisión de conceptos	Exclusión de costos asociados a la operación, como traslados, mano de obra, mantenimiento o depreciación, cuando corresponda incluirlos.	Subestimación del costo de prestación del servicio.

La identificación de estas inconsistencias requiere contrastar los valores calculados con los documentos de soporte, los registros de operación y las condiciones reales de ejecución de las actividades. Por ejemplo, si el consumo de combustible registrado para un tractor no corresponde con las cantidades reportadas en los comprobantes de suministro, es necesario revisar las fechas, las unidades de medida, el equipo al que se asignó el combustible y las horas de operación.

También es importante verificar que los costos no se contabilicen más de una vez. Si el mantenimiento de un equipo ya se encuentra incluido en el costo horario, no debe

sumarse nuevamente al calcular el costo de la actividad, salvo que corresponda a un concepto adicional que no haya sido contemplado previamente.

La revisión de estas situaciones permite reconocer las causas de las diferencias, corregir la información y establecer controles para evitar que los errores se repitan. De esta manera, se fortalece la confiabilidad de los costos y la calidad de la información utilizada para la toma de decisiones.

7.3. Ajustes y acciones correctivas

Cuando se identifican inconsistencias en los costos de operación, es necesario establecer acciones que permitan corregir la información, solucionar las causas que originaron el problema y prevenir su repetición. Los ajustes corresponden a las modificaciones realizadas en los registros o cálculos para reflejar correctamente los costos, mientras que las acciones correctivas se orientan a eliminar las causas de las inconsistencias identificadas.

Para establecer una acción correctiva se recomienda seguir el siguiente procedimiento:

- **Paso 1**: identificar la inconsistencia: describir el error o la diferencia encontrada, indicando el registro, cálculo, equipo o actividad involucrada. Es importante precisar qué información presenta el problema y en qué momento se detectó.
- **Paso 2**: analizar la causa: revisar los registros, soportes y procedimientos relacionados para determinar por qué ocurrió la inconsistencia. Entre las

posibles causas se encuentran errores de digitación, falta de actualización de precios, omisión de datos o aplicación incorrecta de fórmulas.

- **Paso 3**: determinar el ajuste necesario: establecer qué información debe corregirse y cuáles son los valores que deben actualizarse. El ajuste debe estar respaldado por documentos verificables y conservar la trazabilidad de la modificación.
- **Paso 4**: definir la acción correctiva: establecer una medida dirigida a eliminar la causa identificada. La acción debe ser concreta, viable y relacionada directamente con el problema encontrado.
- **Paso 5**: asignar responsables y plazos: determinar quién ejecutará la acción y en qué fecha debe realizarse. Esto facilita el seguimiento y evita que las medidas propuestas queden sin aplicación.
- **Paso 6**: establecer los resultados esperados: definir qué cambio permitirá comprobar que la acción se ejecutó, por ejemplo, la actualización de un registro, la corrección de una fórmula o la implementación de un control adicional.

La aplicación de este procedimiento permite abordar las inconsistencias de manera organizada, desde la identificación del problema hasta la definición de medidas para evitar su repetición. A continuación, se presentan dos situaciones relacionadas con los costos de operación de la maquinaria agrícola, en las que se desarrolla este proceso para reconocer la causa, establecer el ajuste correspondiente y definir la acción correctiva.

Ejemplo 1. Error en el registro del consumo de combustible

Durante la revisión de los costos de una labor de preparación del suelo, se identifica que el consumo de combustible registrado para un tractor es inferior al reportado en los comprobantes de suministro.

- **Inconsistencia**: diferencia entre el consumo registrado y el soportado documentalmente.
- **Causa identificada**: omisión de un suministro de combustible en el registro de operación.
- **Ajuste**: actualizar la cantidad de combustible consumida con base en los soportes disponibles.
- **Acción correctiva**: establecer una verificación diaria entre los comprobantes de suministro y los registros de consumo.
- **Responsable**: encargado del control de maquinaria.
- **Resultado esperado**: correspondencia entre los registros de consumo y los documentos de soporte.

Ejemplo 2. Error en el cálculo del costo por hectárea

Al revisar una hoja de cálculo, se encuentra que el costo por hectárea de una labor mecanizada es inferior al valor real porque la fórmula utilizada no incluye los costos de mantenimiento.

- **Inconsistencia**: omisión de un componente del costo en el cálculo.
- **Causa identificada**: fórmula incompleta en la hoja de cálculo.
- **Ajuste**: incorporar los costos de mantenimiento correspondientes y recalcular el costo por hectárea.

- **Acción correctiva**: revisar y validar las fórmulas de la herramienta antes de utilizarla en nuevos cálculos.
- **Responsable**: encargado de la gestión de costos.
- **Resultado esperado**: cálculo completo y consistente con los conceptos de costo definidos.

Para facilitar la documentación y el control de las acciones correctivas, se puede utilizar un formato que reúna la información de la inconsistencia identificada, su causa, el ajuste realizado y las medidas establecidas para evitar que vuelva a presentarse, como se presenta a continuación:

Tabla 22. Formato para el registro y seguimiento de acciones correctivas en los costos de operación

Campo	Información que se debe registrar
Fecha de identificación	Día en que se detectó la inconsistencia.
Actividad o equipo involucrado	Labor mecanizada, maquinaria o proceso afectado.
Descripción de la inconsistencia	Situación encontrada y datos comprometidos.
Causa identificada	Razón que originó el problema.
Ajuste realizado	Corrección aplicada a los registros o cálculos.
Acción correctiva	Medida establecida para eliminar la causa.

Campo	Información que se debe registrar
Responsable	Persona encargada de ejecutar la acción.
Fecha de cumplimiento	Plazo establecido para su ejecución.
Resultado esperado	Condición que permitirá comprobar la corrección.
Estado	Pendiente, en ejecución o finalizada.

El registro de las acciones correctivas permite conservar evidencia de las modificaciones realizadas, identificar responsables y hacer seguimiento a los compromisos establecidos. Su aplicación contribuye a mejorar los procedimientos de registro, cálculo y control de los costos de operación, además de reducir la posibilidad de que se repitan las inconsistencias.

7.4. Verificación de los ajustes y recomendaciones

Una vez implementados los ajustes y las acciones correctivas, es necesario verificar que se hayan ejecutado de acuerdo con lo establecido y que hayan permitido solucionar las inconsistencias identificadas. Este proceso permite comprobar la confiabilidad de la información, evaluar los resultados de las medidas aplicadas y determinar si se requieren nuevas acciones.

La verificación debe considerar los siguientes aspectos:

Paso 1: revisar la ejecución de las acciones

Comprobar que las actividades definidas se hayan realizado dentro del plazo establecido y por parte de los responsables asignados.

Paso 2: contrastar la información corregida

Comparar los registros y cálculos actualizados con los documentos de soporte, las órdenes de trabajo, los reportes de operación y demás evidencias disponibles.

Paso 3: evaluar los resultados

Determinar si el ajuste permitió corregir la inconsistencia y si la acción correctiva eliminó o redujo la causa que originó el problema.

Paso 4: identificar situaciones recurrentes

Revisar si la misma inconsistencia se ha presentado nuevamente o si existen condiciones que puedan ocasionar su repetición.

Paso 5: definir recomendaciones

Establecer medidas adicionales cuando los resultados no sean satisfactorios o proponer mejoras para fortalecer los procedimientos de registro, cálculo y control de los costos.

La verificación permite establecer si las medidas implementadas fueron efectivas y si es necesario mantener, modificar o complementar las acciones correctivas. Para comprender su aplicación, se presentan dos situaciones relacionadas con el control de los costos de operación.

Ejemplo 1. Verificación del registro de combustible

- Después de implementar una revisión diaria entre los comprobantes de suministro y los registros de consumo, el encargado de maquinaria verifica que las cantidades coincidan con los soportes correspondientes. Durante el seguimiento, comprueba que los nuevos registros están completos y que no se presentan omisiones.
- **Resultado**: la acción correctiva permitió mejorar la correspondencia entre los consumos registrados y los soportes. Se recomienda mantener la verificación diaria como parte del procedimiento de control.

Ejemplo 2. Verificación del cálculo del costo por hectárea

- Después de corregir la fórmula de la hoja de cálculo e incorporar los costos de mantenimiento, el responsable realiza nuevos cálculos y los contrasta con los registros de costos. También verifica que la fórmula incluya todos los conceptos definidos y que se aplique correctamente a las diferentes actividades.
- **Resultado**: la corrección permitió obtener valores completos y coherentes con los costos registrados. Se recomienda revisar periódicamente las fórmulas y validar las herramientas de cálculo cuando se incorporen nuevos conceptos o se modifiquen los criterios de costeo.

La verificación también permite establecer prácticas que contribuyan a prevenir nuevas inconsistencias y fortalecer la gestión de los costos de operación. Entre ellas se destacan:

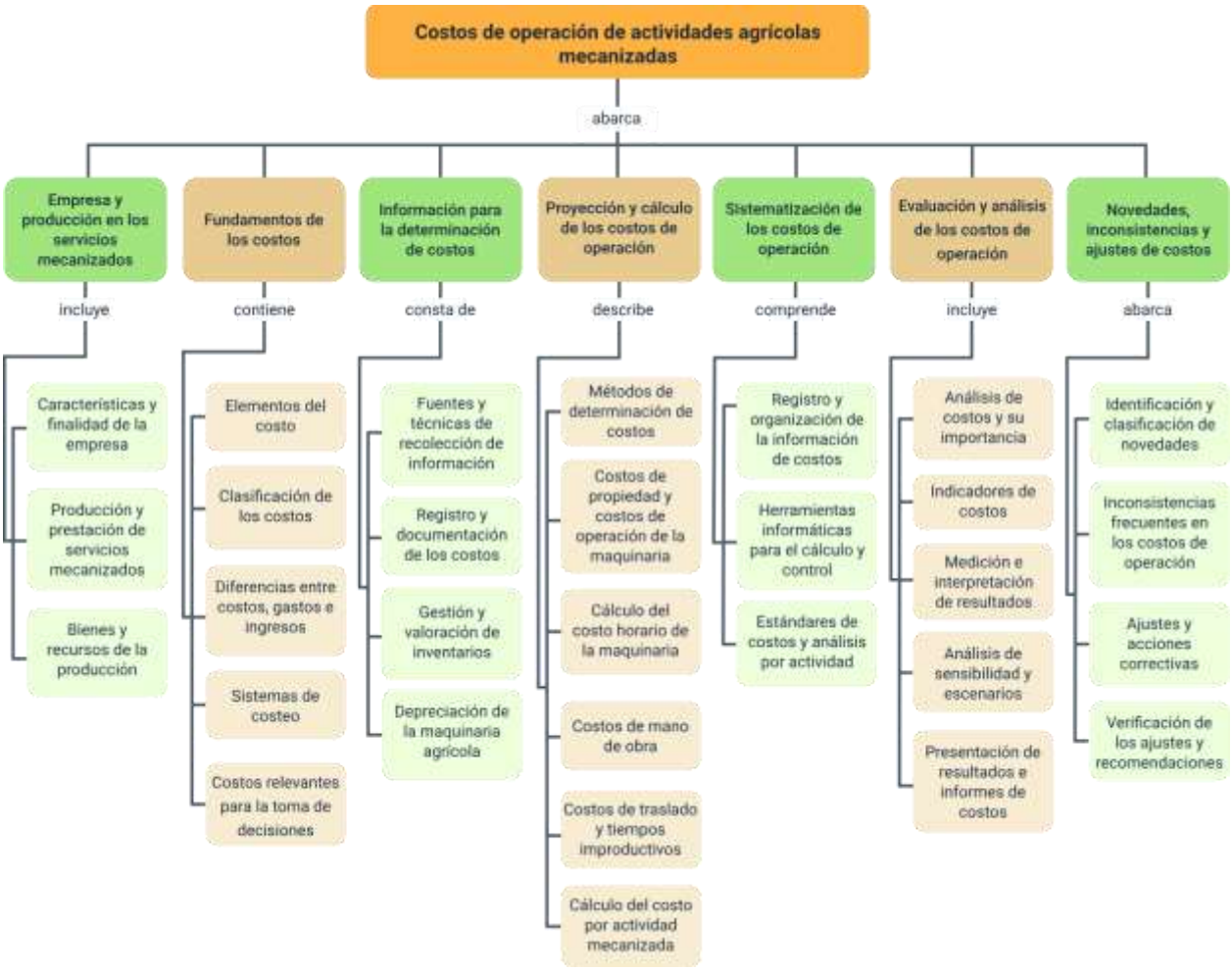
- Mantener actualizados los registros de consumo, horas de trabajo, mantenimiento y áreas intervenidas.

- Verificar periódicamente la correspondencia entre los datos registrados y sus documentos de soporte.
- Revisar las fórmulas y los criterios utilizados para calcular los costos por hora, hectárea y actividad.
- Asignar responsables para el registro, revisión y aprobación de la información.
- Conservar las evidencias de los ajustes realizados y de las verificaciones efectuadas.
- Analizar las inconsistencias recurrentes para identificar oportunidades de mejora en los procedimientos.

La verificación de los ajustes y la aplicación de estas recomendaciones contribuyen a mantener información confiable, fortalecer el control de los recursos y mejorar la gestión económica de las actividades agrícolas mecanizadas. De esta manera, la empresa puede utilizar los resultados del seguimiento para orientar sus decisiones y promover el mejoramiento continuo de sus procesos.

Síntesis

El componente formativo aborda los fundamentos necesarios para proyectar, calcular, evaluar y controlar los costos de operación de las actividades agrícolas mecanizadas. Para ello, desarrolla aspectos relacionados con la empresa y la prestación de servicios mecanizados, los elementos y sistemas de costeo, la recolección y organización de información, la gestión de inventarios y la depreciación de maquinaria. Asimismo, comprende los métodos de cálculo de costos, la determinación del costo horario y por actividad, el uso de herramientas informáticas, la aplicación de indicadores y el análisis de resultados. Finalmente, aborda la identificación de novedades e inconsistencias, la implementación de ajustes y acciones correctivas, y la verificación de su efectividad, con el propósito de fortalecer la gestión económica, optimizar los recursos y apoyar la toma de decisiones en las actividades agrícolas mecanizadas.


Costos de operación de actividades agrícolas mecanizadas
abarca
Empresa y producción en los servicios mecanizados
Fundamentos de los costos
Información para la determinación de costos
Proyección y cálculo de los costos de operación
Sistematización de los costos de operación
Evaluación y análisis de los costos de operación
Novedades, inconsistencias y ajustes de costos
incluye
contiene
consta de
describe
comprende
incluye
abarca
Características y finalidad de la empresa
Producción y prestación de servicios mecanizados
Bienes y recursos de la producción
Elementos del costo
Clasificación de los costos
Diferencias entre costos, gastos e ingresos
Sistemas de costeo
Costos relevantes para la toma de decisiones
Fuentes y técnicas de recolección de información
Registro y documentación de los costos
Gestión y valoración de inventarios
Depreciación de la maquinaria agrícola
Métodos de determinación de costos
Costos de propiedad y costos de operación de la maquinaria
Cálculo del costo horario de la maquinaria
Costos de mano de obra
Costos de traslado y tiempos improductivos
Cálculo del costo por actividad mecanizada
Registro y organización de la información de costos
Herramientas informáticas para el cálculo y control
Estándares de costos y análisis por actividad
Análisis de costos y su importancia
Indicadores de costos
Medición e interpretación de resultados
Análisis de sensibilidad y escenarios
Presentación de resultados e informes de costos
Identificación y clasificación de novedades
Inconsistencias frecuentes en los costos de operación
Ajustes y acciones correctivas
Verificación de los ajustes y recomendaciones

Glosario

Centro de costos: unidad, equipo, labor o área de la empresa a la que se asignan costos para facilitar su control y análisis por separado.

Costo: valor monetario de los recursos utilizados para producir un bien o prestar un servicio.

Costo estándar: costo predeterminado que representa lo que debería costar una actividad bajo condiciones definidas.

Costo fijo: costo que se mantiene constante dentro de un periodo y rango de actividad determinados.

Costo incremental: costo adicional que se genera al elegir una alternativa o ampliar el nivel de una actividad o servicio.

Costo por hora: valor de los costos atribuibles a una máquina o conjunto de maquinaria por cada hora de operación.

Costo variable: costo que cambia según el nivel de actividad o la utilización de los recursos.

Depreciación: distribución sistemática del valor depreciable de un activo durante su vida útil.

Gasto: recurso consumido en actividades administrativas, comerciales o de apoyo al funcionamiento de la empresa.

Indicador de costos: medida que relaciona un costo con una unidad de actividad, recurso o resultado.

Inventario: existencias de insumos, repuestos, materiales y herramientas disponibles para las operaciones de la empresa.

Kárdex: registro de las entradas, salidas y saldos de inventario, expresados en cantidades y valores.

Margen de contribución: diferencia entre el ingreso unitario y el costo variable unitario.

Objeto de costo: elemento para el cual se desea determinar un costo, como una máquina, labor, contrato o cliente.

Valor residual: valor estimado que se espera obtener por un activo al final de su vida útil.

Referencias bibliográficas

American Society of Agricultural and Biological Engineers. (2025). Agricultural machinery management data (ASAE D497.7, reaffirmed 2025). ASABE. https://elibrary.asabe.org/abstract.asp?aid=36431&redir&redirType&t=2&utm

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1314 de 2009. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=36833

Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2018). Cost accounting: A managerial emphasis (16.ª ed.). Pearson.

Johnson, J. (2023). Farm machinery cost calculations (Publication 3543). Mississippi State University Extension Service. https://accessibility.extension.msstate.edu/publications/farm-machinery-cost-calculations?utm

Kay, R. D., Edwards, W. M., & Duffy, P. A. (2020). Farm management (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 2420 de 2015. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745

Srivastava, A. K., Goering, C. E., Rohrbach, R. P., & Buckmaster, D. R. (2006). Machinery selection and management. En Engineering principles of agricultural machines (2.ª ed., pp. 525–552). American Society of Agricultural and Biological Engineers.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Diego Fabián Chavarriaga Valencia	Instructor técnico	Centro Agropecuario La Granja - Regional Tolima
Viviana Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jose Yobani Penagos Mora	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor multimedia	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima